



SARA UI DESIGN

2.0.0

MANUAL DE CONTROLES PARA WINDOWS FORMS

*Donde el código se encuentra con el arte,
las ideas cobran vida.*

Cristóbal Rodas · PanditaDev

Edición técnica basada en el commit 48c838f

Dedicatoria

A ti, princesa de vestidos largos y rizos en cascada, con dos zafiros color café en la mirada y una voz que aún recuerdo.

Creé esta biblioteca cuando quise ayudarte a descubrir la programación sin dejar atrás el arte, la música, los libros ni la poesía que forman parte de ti. Quería que pudieras construir interfaces donde también hubiera espacio para crear y expresarte.

Hoy comparto Sara_UI_Design 2.0.0 gratuitamente con la esperanza de que te sirva a ti y a otras personas que quieran darle vida y belleza a sus ideas.

Con cariño,

Cristóbal Rodas · PanditaDev

Tu Pandita Feliz

Cómo utilizar este manual

Esta guía explica para qué sirve cada familia de controles, cómo instalarla y cuáles son las decisiones que más afectan a su uso. No pretende reemplazar el IntelliSense ni enumerar cada propiedad heredada de Windows Forms. Los ejemplos utilizan los tipos y nombres comprobados en el commit 48c838f.

1. Comienza con «Instalación y primer formulario» si vas a consumir el paquete.
2. Consulta «Controles por función» para elegir el componente adecuado.
3. Usa «Animación» e «Iconos» cuando personalices tu interfaz.
4. Revisa «Compatibilidad y límites» antes de integrar formularios existentes.
5. Si mantienes la biblioteca, termina con «Preparación del paquete 2.0.0».

Alcance técnico. Los ejemplos documentan la API comprobada en el commit 48c838f. Si se modifican los controles después de esa revisión, comprueba de nuevo sus propiedades y ejemplos antes de distribuir el manual. La disponibilidad de una versión del paquete se verifica por separado en NuGet Gallery.

1. Instalación y primer formulario

1.1 Requisitos

Destino de la aplicación	Framework admitido	Sistema
Windows Forms moderno	net8.0-windows	Windows
Windows Forms clásico	net48	Windows

El motor de animación forma parte de la biblioteca: no se necesita WinFormAnimation. El proyecto Sara_UI_Design.Demo es una aplicación de ejemplos y **no** se publica como paquete instalable.

1.2 Instalar desde NuGet

Cuando se haya publicado la versión 2.0.0, en un proyecto Windows Forms compatible:

```
dotnet add package Sara_UI_Design --version 2.0.0
```

También puedes usar el administrador de paquetes NuGet de Visual Studio. Antes de que aparezca 2.0.0 en la galería, usa la versión efectivamente publicada o compila el proyecto desde el repositorio. La aplicación que consume la biblioteca debe elegir un framework y una plataforma compatibles con Windows Forms.

1.3 Mi primer formulario

Importa Sara_UI_Design.SaraControls en tu formulario y agrega los controles igual que otros controles de Windows Forms:

```

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Sara_UI_Design.SaraControls;

public sealed class EjemploForm : Form {
    public EjemploForm() {
        Text = "Mi primera interfaz Sara UI";
        Size = new Size(440, 200);

        var nombre = new SaraUI_TextBox {
            PlaceholderText = "Escribe tu nombre",
            IconName = "User",
            Location = new Point(24, 30),
            Size = new Size(280, 40)
        };

        var guardar = new SaraUI_Button {
            Text = "&Guardar",
            IconName = "Save",
            Location = new Point(24, 90),
            Size = new Size(150, 42)
        };
        guardar.Click += (_, _) =>
            MessageBox.Show("Hola, " + nombre.Text);

        Controls.Add(nombre);
        Controls.Add(guardar);
    }
}

```

En un proyecto con diseñador puedes agregar estos controles al Cuadro de herramientas e incorporarlos visualmente. Para ver formularios completos, ejecuta `Sara_UI_Design.Demo` desde la solución.

2. Mapa de componentes

Necesidad	Controles o servicios
Acciones, texto y selección	SaraUI_Button, SaraUI_TextBox, SaraUI_ToggleButton, SaraUI_RadioButton, SaraUI_ComboBox, SaraUI_DatePicker
Progreso y navegación	SaraUI_CircularProgressBar, SaraUI_ProgressBar, SaraUI_ScrollBar, SaraUI_TabControl, SaraUI_SideBar
Distribución y apariencia	SaraUI_FlexPanel, SaraUI_GridPanel, SaraUI_ShadowPanel, SaraUI_PictureBox, SaraUI_Line
Menús	SaraUI_MenuStrip, SaraUI_DropdownMenu, SaraUI_MenuRenderer, SaraUI_MenuColorTable
Recursos compartidos	SaraUI_IconLibrary, SaraAnimator, SaraControlTransitions, SaraAnimationOptions

3. Entrada de datos y acciones

3.1 SaraUI_Button

Botón WinForms con icono opcional y apariencia propia para reposo, hover, pulsación, foco y deshabilitación. IconName utiliza el catálogo de la sección 9; AnimationDuration se expresa en milisegundos. Sus eventos Click y propiedades de accesibilidad son los de un botón normal.

```
guardar.IconName = "Save";
guardar.IconColor = Color.MediumSlateBlue;
guardar HoverBackColor = Color.SlateBlue;
guardar.PressedBackColor = Color.DarkSlateBlue;
guardar.FocusBorderColor = Color.HotPink;
guardar.AnimationDuration = 180;
guardar.AccessibleName = "Guardar registro";
```

Usa texto junto al icono cuando la acción no sea inequívoca; TabIndex, mnemónicos con & y foco deben seguir la navegación del formulario. Los colores Color.Empty conservan algunas elecciones automáticas compatibles con versiones anteriores.

3.2 SaraUI_TextBox

Entrada compuesta con placeholder, iconos, borde configurable y cuatro modos en Type: Text, Password, Numeric y Multiline. El valor de Text no incluye el placeholder. Se emite TextChanged y también el evento histórico _TextChanged.

```
var codigo = new SaraUI_TextBox {
    Type = SaraUI_TextBox.InputType.Numeric,
    PlaceholderText = "Código numérico",
    IconName = "Code",
    BorderColor = Color.MediumSlateBlue,
    BorderFocusColor = Color.HotPink
};
codigo.TextChanged += (_, _) =>
    Console.WriteLine(codigo.Text);
```

Importante: Numeric conserva solo dígitos; no admite signos, separadores decimales ni expresiones. Para precios o números negativos, utiliza Text y valida/conviértelo con las reglas de tu aplicación. Password aplica la máscara del sistema al texto real, no al placeholder.

3.3 SaraUI_ToggleButton y SaraUI_RadioButton

El interruptor representa Unchecked, Checked y, si ThreeState es true, Indeterminate. CheckedChanged comunica la selección booleana; usa CheckStateChanged si necesitas distinguir el tercer estado. Su texto no se dibuja dentro de la superficie compacta, por lo que conviene añadir una etiqueta o AccessibleName.

```
notificaciones.ThreeState = true;
notificaciones.AnimationDuration = 220;
notificaciones.AccessibleName = "Activar notificaciones";
```

SaraUI_RadioButton conserva el comportamiento exclusivo de RadioButton en cada contenedor: agrega opciones relacionadas al mismo Panel o GroupBox. Personaliza CheckedColor, UncheckedColor, HoverColor, RadioSize e IndicatorSize para adecuarlo a la interfaz. El nombre antiguo UnCheckedColor continúa como alias compatible; prefiere UncheckedColor en código nuevo.

3.4 SaraUI_ComboBox

Lista desplegable compuesta alrededor de un ComboBox nativo: admite Items, DataSource, SelectedIndex, SelectedItem, SelectedValue, autocompletado y navegación por teclado. Abre o cierra la lista con OpenDropDown(), CloseDropDown() o DroppedDown.

```
entorno.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
entorno.PlaceholderText = "Selecciona un entorno";
entorno.Items.AddRange(new object[] {
    "Desarrollo", "Pruebas", "Producción"
});
entorno.SelectedIndexChanged += (_, _) =>
    Console.WriteLine(entorno.SelectedItem);
```

DataSource, SelectedItem y SelectedValue pueden ser null cuando no hay datos o selección. La superficie compuesta no admite ComboBoxStyle.Simple; elige DropDownList o DropDown.

3.5 SaraUI_DatePicker

Extiende el selector nativo de fecha: conserva Value, MinDate, MaxDate, Format, CustomFormat, ShowCheckBox y ShowUpDown. La superficie visual agrega colores y estados; el teclado nativo sigue disponible.

```
fecha.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
fecha.CustomFormat = "dd/MM/yyyy";
fecha.MinDate = DateTime.Today;
fecha.MaxDate = DateTime.Today.AddYears(1);
fecha.BorderColor = Color.MediumSlateBlue;
```

OpenDropDown() devuelve false si el control está deshabilitado o usa ShowUpDown; este modo no muestra calendario desplegable. F4 y Alt+flecha abajo conservan la apertura nativa cuando procede.

4. Progreso, páginas y navegación

4.1 SaraUI_CircularProgressBar y SaraUI_ProgressBar

El indicador circular hereda de ProgressBar y muestra un arco animado. Las propiedades InnerColor, OuterColor, ProgressColor, ProgressWidth y StartAngle configuran su dibujo; los textos auxiliares se controlan con SubscriptText y SuperscriptText. Usa Minimum, Maximum y Value como en una barra de progreso.

La barra lineal anima el valor determinado y también ofrece estilo Marquee, colores degradados, etiquetas y soporte de RightToLeft. Value representa el valor lógico solicitado; DisplayedValue muestra el avance visual que aún se está interpolando.

```
progresoLineal.AnimationDuration = 700;
progresoLineal.ShowValue = TextPosition.Sliding;
progresoLineal.SymbolAfter = "%";
progresoLineal.Value = 80;
```

Para la barra lineal, ShowMaximum es la gráfica recomendada; ShowMaximum se mantiene como alias antiguo. Ambos indicadores utilizan el motor propio y permiten pausar, reanudar y detener animaciones con los métodos expuestos por cada control.

4.2 SaraUI_ScrollBar

Desplaza un valor entero horizontal o verticalmente. Ofrece arrastre del indicador, clic por páginas en el canal, rueda, flechas, PageUp, PageDown, Home y End. SmallChange y LargeChange definen los saltos; SetRange(min, max) configura los límites.

```
barra.SetRange(0, 100);
barra.Orientation =
    SaraUI_ScrollBar.ScrollOrientation.Vertical;
barra.SmallChange = 5;
barra.LargeChange = 20;
barra.Value = 40;
```

ValueChanged informa cambios reales del valor lógico; Scroll detalla la interacción. DisplayedValue permite observar la posición animada. ReverseDirection invierte un eje; RightToLeft invierte automáticamente el desplazamiento horizontal.

4.3 SaraUI_TabControl

Administra páginas como el TabControl de Windows Forms: TabPages, SelectedTab, SelectedIndex y sus eventos nativos siguen presentes. Añade indicador animado, pestañas expandibles (StretchTabs), iconos, cierre opcional y páginas deshabilitadas.

```
pestanas.StretchTabs = true;
pestanas.ShowCloseButtons = true;
pestanas.IndicatorColor = Color.HotPink;
pestanas.TabClosing += (_, e) => {
    if (hayCambiosSinGuardar) e.Cancel = true;
};
```

Ctrl+Tab y Ctrl+Mayús+Tab recorren páginas habilitadas; Ctrl+W solicita cerrar la seleccionada si el cierre está activado. TabClosing puede cancelarlo y TabClosed avisa del resultado. CloseTab(index) retira la página, pero **no la desecha**: gestiona tú mismo el ciclo de vida de TabPage si procede.

4.4 SaraUI_SideBar

Barra lateral expandible con ExpandedWidth, CollapsedWidth, AnimationDuration y AutoHideButtonText. Usa Expand(), Collapse(), Toggle() o SetExpanded(expanded, animate). Observa IsExpanded, Expanding, Expanded, Collapsing y Collapsed para sincronizar el contenido.

```
panellateral.AnimationDuration = 450;
panellateral.AutoHideButtonText = true;
panellateral.Toggle();
```

La ocultación de texto no reutiliza Tag; puedes mantener tus metadatos. Si necesitas detener una transición, existen `PauseAnimation()`, `ResumeAnimation()` y `StopAnimation()`.

5. Distribución y dibujo

5.1 SaraUI_FlexPanel

Organiza los controles visibles según el orden de Controls. `Direction` determina filas o columnas; `WrapContents` permite envolver; `Justify` reparte el espacio principal y `AlignItems` alinea el eje transversal. Respeta `Padding`, `Margin` y `RightToLeft`.

```
flex.Direction = SaraUI_FlexPanel.FlexDirection.Row;
flex.Justify =
    SaraUI_FlexPanel.JustifyContent.SpaceEvenly;
flex.WrapContents = SaraUI_FlexPanel.FlexWrap.Wrap;
flex.AlignItems =
    SaraUI_FlexPanel.FlexAlignment.Center;
flex.ChildSpacing = 12;
```

Los hijos que usan Dock quedan en manos del diseño nativo; los demás ocupan el espacio libre. `AnimationEnabled` activa la reorganización animada, que puede pausarse, reanudarse o detenerse.

5.2 SaraUI_GridPanel

Define una cuadrícula mediante columnas y filas fijas (px) o fraccionales (fr). `SetGaps(columnGap, rowGap)` controla la separación. Una posición explícita puede abarcar varias filas o columnas mediante spans.

```
grid.SetGridTemplate("140px, 1fr, 2fr",
    "80px, 1fr, 1fr");
grid.SetGaps(16, 12);
SaraUI_GridPanel.SetGridPosition(
    cabecera, 0, 0, 1, 3);
SaraUI_GridPanel.SetGridPosition(
    lateral, 1, 0, 2, 1);
```

El flujo automático coloca los controles restantes en celdas libres según Controls. Una posición antigua en Tag como "fila,columna" sigue admitida, pero para nuevos formularios prefiere `SetGridPosition`, que no modifica Tag. Si faltan celdas, los controles excedentes quedan fuera del área visible y `UnplacedControlCount` contabiliza cuántos son: el botón de prueba «Agregar excedente» sirve para comprobar precisamente ese caso.

5.3 SaraUI_ShadowPanel

Hereda el comportamiento de `SaraUI_FlexPanel` y añade una superficie redondeada con borde y sombra. `Padding` es espacio de contenido, no espacio de sombra; `ShadowInsets` informa la reserva calculada y `SurfaceBounds` los límites de la superficie.

```
sombra.Padding = new Padding(24);
sombra.ShadowSize = 18;
sombra.SetShadowOffset(8, 12);
sombra.ShadowOpacity = 120;
sombra.BorderThickness = 1;
```

Los offsets positivos desplazan la sombra a derecha/abajo. `SetShadowOffset` actualiza ambos ejes de una vez. No asumas que el tamaño visual de la superficie coincide con todo el rectángulo del control: una parte se reserva para la sombra.

5.4 SaraUI_PictureBox y SaraUI_Line

`SaraUI_PictureBox` conserva `Image` y `SizeMode` del `PictureBox` estándar y añade formas circulares o redondeadas, recorte y borde degradado. Para imágenes de perfil, combina `IsCircular`, `MaintainCircularAspectRatio`, `ClipToShape` y `SizeMode = Zoom`. La imagen proporcionada por tu aplicación **sigue siendo de tu propiedad**: desecha tus objetos `Image` cuando dejen de usarse.

```
avatar.Image = imagenPerfil;
avatar.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
avatar.IsCircular = true;
avatar.ClipToShape = true;
avatar.BorderSize = 6;
```

`SaraUI_Line` dibuja separadores horizontales o verticales con `Orientation`, `LineWidth`, `LineStyle`, `LineColor`, `LineColor2`, alineación y remates (`StartCap`, `EndCap`). Para un degradado, activa su opción correspondiente y establece los dos colores. Su grosor efectivo se limita si el espacio disponible es muy pequeño; las opciones GDI+ `DashStyle.Custom` y `LineCap.Custom` se rechazan porque requieren recursos externos.

```
separador.Orientation =
    SaraUI_Line.LineOrientation.Horizontal;
separador.LineWidth = 4;
separador.LineColor = Color.MediumSlateBlue;
separador.LineColor2 = Color.HotPink;
separador.StartCap = LineCap.Round;
separador.EndCap = LineCap.Round;
```

En líneas horizontales `RightToLeft` invierte inicio y final lógicos, degradado y remates.

6. Menús y temas

El paquete de menús tiene cuatro piezas: `SaraUI_MenuStrip` (barra superior), `SaraUI_DropdownMenu` (menú contextual), `SaraUI_MenuRenderer` (dibujo) y `SaraUI_MenuColorTable` (paleta). Configura preferentemente la barra o el menú contextual; éstos propagan el tema a los submenús.

```
barraMenu.PrimaryColor = Color.MediumSlateBlue;
barraMenu.DropDownItemHeight = 36;
barraMenu.SelectionCornerRadius = 8;

menuContextual.PrimaryColor = barraMenu.PrimaryColor;
menuContextual.MenuItemHeight = 36;
menuContextual.RefreshTheme();
```

Después de incorporar opciones dinámicas, `RefreshTheme()` vuelve a aplicar el tema. El renderer **no** debe sustituir `Text`, `Tag`, `Checked`, `Enabled`, `ForeColor` ni los atajos de las opciones. Selección, teclas de dirección, mnemónicos, `Enter` y `Esc` mantienen la navegación nativa de Windows Forms. Los botones de la Demo muestran comentarios visuales; los elementos de menú que no tienen acción asociada solo demuestran apariencia y navegación.

7. Animación compartida

En `Sara_UI_Design.Animations`, `SaraAnimator` interpola valores mediante `SaraAnimationOptions`; `SaraEasing` configura la curva de aceleración. `SaraAnimationState` permite conocer si una animación se ejecuta, se pausó o terminó. Cada control decide cómo usa el valor interpolado. Las duraciones de ejemplos se expresan en milisegundos.

`SaraControlTransitions` adapta este motor a un `Control` o `Form` para moverlo, cambiar tamaño o límites, transicionar colores y atenuar la opacidad de formularios:

```
using Sara_UI_Design.Animations;

var transiciones = new SaraControlTransitions {
    Target = panelLogin
};
transiciones.MoveTo(new Point(80, 120),
    new SaraAnimationOptions {
        Duration = 600,
        Easing = SaraEasing.EaseInOutCubic
    });
```

Si `Dock` o `AutoSize` gobiernan la geometría, desactiva esa administración antes de animar posición o tamaño. Libera el componente con el formulario cuando lo hayas creado manualmente; si usas el diseñador, puedes incorporarlo al contenedor `components`. Los controles con animación ofrecen, según cada clase, eventos de finalización y métodos de pausa/reanudación/detención.

8. Iconos y casos de uso

`SaraUI_IconLibrary` contiene **131 nombres canónicos** en doce categorías y **20 alias compatibles**, comprobados en el código del commit 48c838f. El catálogo es vectorial: puedes elegir nombre, color, rectángulo de dibujo y estilo exterior (`Outline`, `Filled`, `Circle`, `Square`, `Rounded`). `Filled` solo usa variante rellena específica si existe; en otros nombres conserva el dibujo normal.

```
SaraUI_IconLibrary.DrawIcon(
    "InventoryLoad", e.Graphics,
    new Rectangle(8, 8, 32, 32),
    Color.MediumSlateBlue);

bool encontrado = SaraUI_IconLibrary.TryDrawIcon(
    "Update", e.Graphics, bounds,
    Color.DodgerBlue,
    SaraUI_IconLibrary.SaraIconStyle.Rounded);
```

TryDrawIcon devuelve false para nombre inexistente, None o rectángulos de menos de 4 píxeles; una referencia Graphics nula sí provoca ArgumentNullException. Para poblar un selector usa GetAvailableIcons(); para categorías y descripciones usa GetIconCatalog(). Si necesitas mostrar también alias, solicita GetIconCatalog(includeAliases: true).

8.1 Acciones habituales de una biblioteca o inventario

Operación	Icono canónico	Nombre compatible en español
Agregar	Add	Agregar
Actualizar registro	Update	Actualizar
Eliminar	Delete	Eliminar
Refrescar datos	Refresh	Refrescar
Cargar existencias	InventoryLoad	CargarExistencia
Código	Code	Codigo
Título	Title	Titulo
Autor	Author	Autor
Género	Genre	Genero

Los alias preservan formularios antiguos; para código nuevo, elige el nombre canónico. Los estilos y colores se deciden al dibujar; el nombre no contiene la lógica de la acción. La galería IconLibraryDemoForm permite explorar cada categoría, buscar y comprobar tamaños de 16, 24, 32 y 48 píxeles.

8.2 Catálogo por categoría

La lista siguiente se genera a partir de las declaraciones Register del catálogo de SaraUI_IconLibrary de este commit. Se muestran **solo nombres canónicos**; las descripciones individuales están disponibles mediante GetIconCatalog().

- **Acciones (25):** Add, AddCircle, AddSquare, Clear, Close, CloseCircle, CloseSquare, Copy, Delete, DeleteCircle, Edit, EditSquare, History, Minus, Redo, Refresh, Save, Search, SearchMinus, SearchPlus, Sync, Undo, Update, ZoomIn, ZoomOut.

- **Estados (15):** Alert, Bulb, Check, CheckCircle, CheckSquare, Eye, EyeOff, Heart, Help, Info, Star, StarHalf, ToggleOff, ToggleOn, Warning.
- **Navegación (14):** ArrowDown, ArrowLeft, ArrowRight, ArrowUp, Bookmark, ChevronDown, ExitDoor, Home, Link, Map, MapPin, Menu, MoreHorizontal, MoreVertical.
- **Comunicación (5):** Bell, Mail, Message, Notification, Phone.
- **Sistema (14):** Bug, Cloud, Gear, Key, Lock, LockKey, Monitor, Power, Server, Shield, Timer, Unlock, Wifi, Window.
- **Datos (17):** Calendar, Code, Dashboard, Database, Filter, Graph, Grid, JustifyCenter, JustifyLeft, List, QrCode, Report, Sort, SourceCode, Stats, Table, Tag.
- **Archivos (13):** Archive, Attachment, Clipboard, DocumentAdd, Download, Export, File, FileText, Folder, FolderOpen, Import, Print, Upload.
- **Multimedia (8):** Camera, Image, Pause, Play, Stop, Video, Volume, VolumeOff.
- **Personas (8):** Login, Logout, User, UserCheck, UserFilled, UserMinus, UserPlus, Users.
- **Comercio (3):** Cart, Receipt, Yen.
- **Catálogo (4):** Author, Book, Genre, Title.
- **Inventario (5):** Barcode, Inventory, InventoryLoad, Package, Warehouse.

8.3 Alias preservados

Alias histórico	Icono canónico	Alias histórico	Icono canónico
ArrowRight2	ArrowRight	Box	Package
Pin	MapPin	Plus	Add
PlusCircle	AddCircle	PlusSquare	AddSquare
Reload	Refresh	Settings	Gear
Trash	Delete	TrashAlt	Delete
X	Close	Agregar	Add
Actualizar	Update	Eliminar	Delete
Refrescar	Refresh	CargarExistencia	InventoryLoad
Codigo	Code	Titulo	Title
Autor	Author	Genero	Genre

9. Compatibilidad, accesibilidad y errores frecuentes

Si ocurre esto...	Revisa esto...
No aparece el placeholder de TextBox	Text tiene contenido o el control conserva el foco. El placeholder no forma parte de Text.
Numeric elimina - o la coma decimal	Es el comportamiento esperado: acepta únicamente dígitos. Usa Text para importes y validación propia.
No se abre el DatePicker programáticamente	Puede estar deshabilitado o tener ShowUpDown = true. Comprueba el resultado de OpenDropDown().
ComboBox no admite estilo Simple	Esta superficie compuesta solo trabaja con DropDown o DropDownList.
Una opción de TabControl desaparece al cerrar	CloseTab retira la página de TabPages; cancela en TabClosing si hay cambios sin guardar.
Un control GridPanel «no aparece»	Comprueba UnplacedControlCount, spans y celdas disponibles; los excedentes quedan fuera del área visible.
FlexPanel cambia de distribución tras Dock	El hijo Dock pertenece al diseño nativo; el espacio restante queda para el contenido flexible.
Un icono no dibuja nada	Verifica nombre canónico, tamaño de rectángulo y valor devuelto por TryDrawIcon.

Configura AccessibleName y, cuando sea útil, AccessibleDescription en botones, interruptores, campos y demás controles interactivos. Comprueba foco, contraste, orden TabIndex y tamaños de pantalla reales en Windows; un icono no debe ser la única explicación de una acción ambigua. Prueba RightToLeft y escalado DPI cuando tu aplicación los utilice.

10. Demo y comprobaciones antes de una entrega

El repositorio contiene Sara_UI_Design y Sara_UI_Design.Demo. Desde PowerShell, situado en la raíz del repositorio:

```
dotnet restore .\Sara_UI_Design.slnx
dotnet build .\Sara_UI_Design.Demo\Sara_UI_Design.Demo.csproj `
  --configuration Release --framework net8.0-windows `
  --no-restore
dotnet build .\Sara_UI_Design.Demo\Sara_UI_Design.Demo.csproj `
  --configuration Release --framework net48 `
  --no-restore
```

Ejecuta la Demo para cada framework y recorre sus formularios de prueba: entrada y selección, pestañas, menús, disposición Flex/Grid, sombras, imágenes, líneas, progreso e iconos. Observa el resultado visual y prueba ratón, teclado, estados deshabilitados, cambios de tamaño y cierre sin excepciones. Un dotnet build correcto por sí solo no verifica la apariencia.

11. Preparación del paquete 2.0.0 (para mantenimiento)

Antes de generar el paquete 2.0.0, confirma que la propiedad `Version` del proyecto de la biblioteca sea 2.0.0, completa las notas de versión y comprueba que el README y el logo se incorporen al .nupkg. `PackageReadmeFile` y `PackageIcon` están configurados en el proyecto de referencia.

Después de aprobar las pruebas de ambas aplicaciones, ejecuta `dotnet pack` **sobre el proyecto de la biblioteca**, sin limitarlo a un solo framework:

```
dotnet pack .\Sara_UI_Design\Sara_UI_Design.csproj `
--configuration Release
```

Inspecciona `Sara_UI_Design\bin\Release\Sara_UI_Design.2.0.0.nupkg`: debe incluir ensamblados para `net48` y `net8.0-windows`, README, logo y metadatos correctos. Prueba instalar ese archivo en proyectos consumidores independientes antes de enviarlo a NuGet. El manual PDF se distribuye en GitHub mediante el repositorio o la Release; el README empaquetado debe enlazarlo con una URL absoluta. **No publiques el .nupkg antes de revisar la vista previa en NuGet Gallery.**

Créditos y licencia

Autor: **Cristóbal Rodas · PanditaDev**. Sara UI Design se comparte gratuitamente bajo la licencia **MIT** incluida en el repositorio. La dedicatoria y el lema de esta edición forman parte del manual; no cambian las condiciones de licencia del código.

Repositorio: https://github.com/0r3k1/Sara_UI_Design.